

题目

对于某种金属 **X**，将 **X** 的氧化物 **A**、一种常见三元酸与该酸的 1 : 1 型铵盐混合共热至 300°C ，经水洗、干燥可得到化合物 **Y**，式量在 240 到 260 之间，且不含结晶水。若将其溶于稀硫酸，溶液颜色无显著变化但有沉淀生成(反应 1)，而将其溶于浓硫酸则会得到澄清的红色溶液。将化合物 **Y** 于惰性气氛中加热至 340°C ，失重 3.65%，得到化合物 **B**(反应 2)；继续加热至 460°C 又失重 10.14%，得到化合物 **C**(反应 3)；随后加热至 800°C ，未观察到明显失重，化合物 **C** 发生熔化并完全转化为化合物 **D**。**D** 的式量为 **C** 的 1.5 倍。

所有反应的化学方程式系数为最简整数，通过推理判断下面哪个选项是正确的。

- A. +5 氧化态是金属 **X** 的稳定氧化态
- B. **Y** 具有强氧化性
- C. 反应 1 中产物的物种数大于反应物的物种数
- D. 反应 1 中产物系数和大于反应物系数和
- E. 反应 3 失重部分的平均相对分子质量小于反应 2 失重部分的平均相对分子质量
- F. 本题目所有化合物中，金属元素共有 4 种价态
- G. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

化合物 **Y** 可溶于浓硫酸得到澄清红色溶液，可能是含 **Mn** 化合物、铁氰化物、碘单质等，结合其它题干不存在氰根离子和碘，可说明中心金属是 **Mn**；还可分析化合物 **Y** 组成，常见三元酸为磷酸，则 **Y** 可能是磷酸铵盐、焦磷酸铵盐，结合式量区间焦磷酸铵盐为合理答案，此时金属离子对应第一过渡周期金属元素，结合前述化学性质分析可以确定 **X** 为 **Mn**。+5 氧化态不是 **Mn** 的稳定氧化态，选项 **A** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

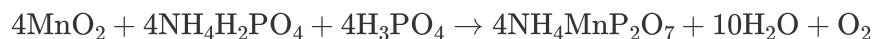
金属 **X** 为 **Mn**。

CHECKPOINT

0.5 PTS

+5 氧化态不是 **Mn** 的稳定氧化态，选项 **A** 错误

生成化合物 **Y** 的反应方程式：

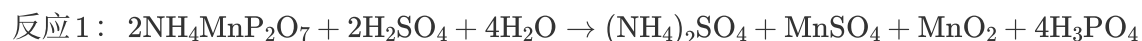


Y 中 **Mn** 为 +3 氧化态，不具有强氧化性，选项 **B** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Y 为 $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$ ，其中 Mn 为 +3 氧化态，不具有强氧化性，选项 *B* 错误。



反应 1 产物的物种数为 4，产物系数和为 7，反应物的物种数为 3，反应物系数和为 8，选项 *C* 正确，选项 *D* 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

反应 1 产物的物种数为 4，反应物的物种数为 3，前者大于后者，选项 *C* 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

反应 1 产物系数和为 7，反应物系数和为 8，前者小于后者，选项 *D* 错误。

惰性气氛加热失重过程：

第一步失重: $M_1 = w_1 \times H = 3.65 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 9.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 0.5 个

H_2O 分子；

CHECKPOINT

1 PTS

第一步失重 9.01 g/mol ，对应 0.5 个 H_2O

第二步失重: $H_2 = w_2 \times H = 10.14 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 25.04 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 对应 0.5

个 NH_3 分子和 0.5 个 NH_2OH 分子 (进一步分解为 N_2 、 H_2O 、 NH_3);

CHECKPOINT

1 PTS

第二步失重 25.04 g/mol

反应 2: $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} + \text{H}_2\text{O}$

反应 3: $3\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} \rightarrow 3\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12} + 4\text{NH}_3 + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

由上, 反应 3 失重部分的平均相对分子量:

$$m = (4 \times 17.034 + 28.02 + 3 \times 18.016) / 8 = 18.78$$

反应 3 失重部分平均相对分子量为 18.78, 反应 2 失重部分的平均相对分子量为 18.02, 选项 E 错误。

整个题目涉及化合物中, 共涉及到 +2 氧化态($\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$)、+3 氧化态($\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$)、+4 氧化态(MnO_2) 三种氧化态的 Mn, 选项 F 错误。。

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应 3 失重部分平均相对分子量为 18.78, 反应 2 失重部分的平均相对分子量为 18.02, 选项 E 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

整个题目涉及化合物中，涉及到 +2 氧化态($\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$)、+3 氧化态($\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$)、+4 氧化态(MnO_2)三种氧化态的 Mn，选项 *F* 错误。